

C++ 연습 문제: 13. 표준 알고리즘과 람다

1. C++ 표준 알고리즘 라이브러리(<algorithm>)가 컨테이너 클래스에 직접 의존하지 않고 독립적으로 동작할 수 있는 주된 이유는 무엇인가? (하)

1. 모든 컨테이너가 동일한 메모리 크기를 가지기 때문이다.
2. 컨테이너가 직접 알고리즘 코드를 상속받기 때문이다.
3. 알고리즘이 컨테이너의 내부 구현 대신 반복자(Iterator) 범위를 통해 원소에 접근하기 때문이다.
4. 운영체제가 직접 메모리를 관리해주기 때문이다.

2. 다음 중 함수 객체(Functor)에 대한 설명으로 올바른 것은? (중)

1. 함수 포인터와 달리 내부에 상태(멤버 변수)를 가질 수 없고 오직 연산만 수행한다.
2. `operator()` 연산자를 오버로딩하여 객체를 마치 함수처럼 호출할 수 있게 만든 객체이다.
3. 컴파일 시점에 생성될 수 없으며 반드시 실행 시점에만 동적으로 생성된다.
4. 클래스의 `private` 멤버 변수에는 절대 접근할 수 없다.

3. C++11에서 도입된 람다 표현식(Lambda Expression)의 기본 문법 구조로 가장 올바른 것은? (하)

1. (매개변수) [캡처] { 본문 }
2. [캡처] (매개변수) { 본문 }
3. { 본문 } [캡처] (매개변수)
4. [캡처] <매개변수> { 본문 }

4. 람다 표현식의 캡처 절(Capture clause)에서 외부 변수들을 모두 '참조' 방식으로 캡처하겠다고 지정하는 기호는 무엇인가? (하)

1. =
2. &
3. *
4. ^

5. 람다 표현식의 캡처 절에서 복사(Value) 방식으로 외부 변수 `x`를 캡처했을 때, 기본적으로 람다 함수 내부에서 이 변수 `x`의 값을 수정할 수 없는 이유로 올바른 것은? (중)

1. 람다 함수는 기본적으로 `operator()`가 `const`로 선언되어 있기 때문이다.
2. 컴파일러가 변수 `x`를 강제로 전역 변수로 변환하기 때문이다.
3. 복사된 변수는 읽기 전용 포인터로만 취급되기 때문이다.
4. 람다 함수 내부에서는 변수를 선언할 수 없기 때문이다.

6. 람다 표현식 내부에서 값으로 캡처한 변수의 값을 변경할 수 있도록 허용하는 키워드는 무엇인가? (상)

1. `const`
2. `mutable`
3. `volatile`
4. `explicit`

7. 범위 내의 모든 원소에 대해 지정한 함수나 연산을 일괄적으로 적용할 때 사용하는 표준 알고리즘은 무엇인가? (하)

1. `std::sort`
2. `std::find`
3. `std::for_each`
4. `std::accumulate`

8. 컨테이너에서 특정 조건을 만족하는 첫 번째 원소를 찾을 때 사용하는 표준 알고리즘은 무엇인가? (중)

1. `std::find_if`
2. `std::transform`
3. `std::partition`
4. `std::unique`

9. 컨테이너의 원소들을 정렬할 때 사용하는 `std::sort` 알고리즘의 기본 정렬 방향과 기준 비교 연산자는 무엇인가? (중)

1. 내림차순, `std::greater`
2. 오름차순, `std::less` (< 연산자)
3. 무작위 정렬, `std::random`
4. 입력 순서 정렬, `std::equal`

10. 동일한 값을 가진 원소들의 상대적인 순서(안정성)를 보장하면서 정렬을 수행하는 표준 알고리즘은 무엇인가? (중)

1. `std::sort`
2. `std::stable_sort`
3. `std::partial_sort`
4. `std::nth_element`

11. 컨테이너의 원소들을 변환하여 다른 컨테이너(또는 같은 컨테이너)에 결과로 채워 넣는 표준 알고리즘은 무엇인가? (중)

1. `std::copy`
2. `std::transform`
3. `std::accumulate`
4. `std::generate`

12. `std::vector`에서 특정 값(예: 3)을 가진 원소들을 모두 삭제하려고 할 때, `std::remove` 알고리즘 단독으로는 컨테이너의 크기(**size**)가 줄어들지 않고 원소들이 뒤로 밀려나는 현상이 발생한다. 이를 깔끔하게 해결하기 위해 함께 사용하는 표준 관행(**Idiom**)은 무엇인가? (상)

1. Clear-Erase 관행
2. Erase-Remove 관행
3. Move-Delete 관행
4. Swap-Pop 관행

13. 수치 계산 알고리즘으로, 컨테이너의 범위를 순회하며 원소들의 총합을 구할 때 사용하는 함수는 무엇인가? (중)

1. `std::count`
2. `std::accumulate`
3. `std::inner_product`
4. `std::partial_sum`

14. C++14부터 람다 표현식의 매개변수에 `auto` 키워드를 사용할 수 있게 된 기능을 무엇이라고 부르는가? (상)

1. 일반화 람다 (Generic Lambda)
2. 정적 람다 (Static Lambda)
3. 템플릿 람다 (Template Lambda)
4. 가변 인자 람다 (Variadic Lambda)

15. 다양한 형태의 호출 가능한 대상(함수 포인터, 함수 객체, 람다 등)을 시그니처 형태로 감싸서 하나의 변수에 저장할 수 있게 해주는 표준 라이브러리 래퍼(Wrapper)는 무엇인가? (중)

1. `std::any`
2. `std::variant`
3. `std::function`
4. `std::optional`

16. 이진 탐색을 수행하기 전에 대상 컨테이너가 반드시 만족해야 하는 전제 조건은 무엇인가? (하)

1. 내림차순으로 정렬되어 있어야 한다.
2. 오름차순 또는 정렬된 상태여야 한다.
3. 중복된 원소가 단 하나도 없어야 한다.
4. 해시 테이블 기반으로 변환되어 있어야 한다.

17. 정렬된 컨테이너에서 특정 값이 삽입될 수 있는 위치 중, 기존 값들의 순서를 유지하면서 가장 왼쪽에 해당하는 위치를 찾아주는 알고리즘은 무엇인가? (상)

1. `std::lower_bound`
2. `std::upper_bound`
3. `std::binary_search`
4. `std::equal_range`

18. 컨테이너의 원소들을 특정 조건(참과 거짓)에 따라 앞쪽과 뒤쪽으로 나누어 재배치하는 알고리즘은 무엇인가? (중)

1. `std::sort`

2. `std::partition`
3. `std::unique`
4. `std::reverse`

19. C++ 표준 알고리즘을 사용할 때 원시 순수 `for` 루프와 비교하여 얻을 수 있는 장점으로 거리가 먼 것은? (하)

1. 반복문 내의 인덱스 관리 실수(오프바이원 오류 등)를 줄일 수 있다.
2. 코드의 의도가 함수 이름(예: `find`, `sort`)을 통해 명확히 드러나 가독성이 향상된다.
3. 프로그램의 실행 파일 크기(바이너리 크기)가 무조건 절반 이하로 줄어든다.
4. 알고리즘 이름만 바꾸어 병렬 처리(`Parallel algorithms`) 등으로 쉽게 확장할 수 있다.

20. 람다 표현식에서 외부 변수들을 참조(`Reference`)나 값(`Value`)으로 일괄 캡처할 때, 현재 클래스의 멤버 함수 내부에서 멤버 변수에 접근하기 위해 반드시 함께 캡처해야 하는 대상은 무엇인가? (상)

1. `this` 포인터
2. 슈퍼 클래스
3. 가상 함수 테이블
4. 정적 멤버 변수